

KAIRI-SIO

Arquitectura Matemática v0.2

Documento Técnico Institucional – Blueprint Oficial

1. Propósito del Documento

Este documento define formalmente la arquitectura matemática del sistema KAIRI-SIO. Establece las ecuaciones, reglas deterministas y protocolos de trazabilidad necesarios para garantizar integridad, coherencia y auditabilidad de señal hidrometeorológica en infraestructuras críticas.

2. Algoritmo de Scoring de Confianza (S_c)

Para cada señal x en el tiempo t , se calcula un índice normalizado S_c en el rango $[0,1]$:

$$S_c = \text{clamp}_{01}(w_f \cdot S_f + w_l \cdot S_l + w_t \cdot S_t + w_h \cdot S_h)$$

Pesos iniciales recomendados (MVP):

- 1 $w_f = 0.40$ (Integridad Física)
- 2 $w_l = 0.30$ (Coherencia Lógica Multivariante)
- 3 $w_t = 0.20$ (Integridad Temporal y Latencia)
- 4 $w_h = 0.10$ (Salud Histórica del Sensor)

3. Componentes del Score

S_f – Integridad Física: Validación de rangos físicos, saturación y valores imposibles.

S_l – Coherencia Lógica: Evaluación de relaciones multivariantes (lluvia, nivel, caudal) y detección de outliers estadísticos robustos.

S_t – Integridad Temporal: Penalización por latencia y gaps de transmisión.

S_h – Salud Histórica: Indicadores de drift, flatline y tasa de fallos recientes.

4. Motor de Veto Operativo

Nivel 0: Señal Certificada ($S_c \geq 0.85$)

Nivel 1: Señal Degradada ($0.50 \leq S_c < 0.85$)

Nivel 2: Señal Vetada ($S_c < 0.50$ o incoherencia crítica)

5. Protocolo de Trazabilidad Forense

Cada decisión genera un registro inmutable que incluye UUID, timestamp, componentes del scoring, version del modelo, hash de código y hash de datos. El sistema opera bajo principio append-only para garantizar reproducibilidad y compatibilidad con auditorías ENS y NIS2.

Fin del Documento – KAIRI-SIO Arquitectura Matemática v0.2